

Persistência, Exceções e Refatoração no Dendê Eventos

Autor: André Almeida Gomes Neto
Augusto Brandão Ferreira
Deivid Souza dos Santos Oliveira
Hellen Verena da Conceição Magalhães
Ismael Rodrigues de Oliveira Neto
João Vítor da Conceição de Almeida

Agenda

Evolução da API Dendê Eventos com JDBC e MySQL, focando em persistência, organização, tratamento de exceções customizadas e escalabilidade.

1. Introdução:

Evolução da Persistência:
HashMap para Banco
Relacional MySQL

2. Diagrama de Sequência:

Fluxo do User Story
Visualizar Perfil do Usuário
Visualizar Perfil do Organizador

3. Persistência com JDBC

Integração com Banco de dados, ConfigProperties e ConnectionPool.

4. CrudRepository e repositories:

Padronização da persistência.

5. Construção dos Repositories:

Implementação de Operações CRUD.

6. RowMapper:

Mapeamento entre Banco e Objetos.

7. Tratamento de exceções:

Exceções customizadas e RuntimeException.

Introdução

Problema

Solução



De: HashMap (Memória)

Para: MySQL (Persistência)

Implementação de CrudRepository, RowMapper, ConnectionPool, ConfigProperties, exceções customizadas e diagrama de sequência para modularização e padronização da persistência.

Substituição do repositório em memória por persistência real no Mysql usando JDBC.

Diagrama de Sequência

Caso de Uso:

Visualizar Perfil do Usuário:

- Visualizar perfil do usuário comum.
- Visualizar perfil do organizador.

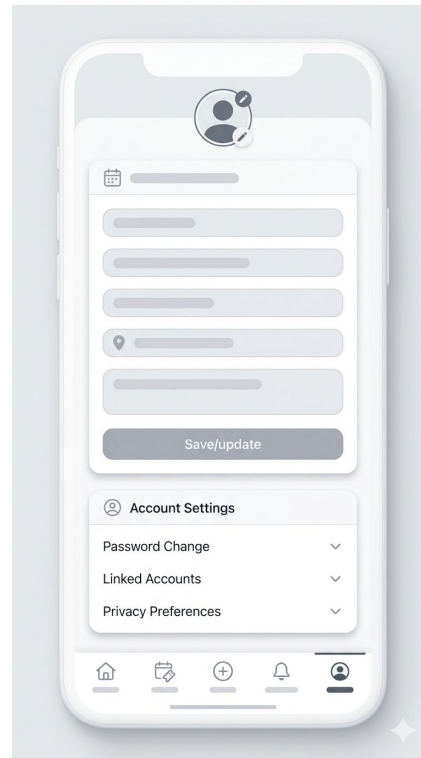


Diagrama de Sequência

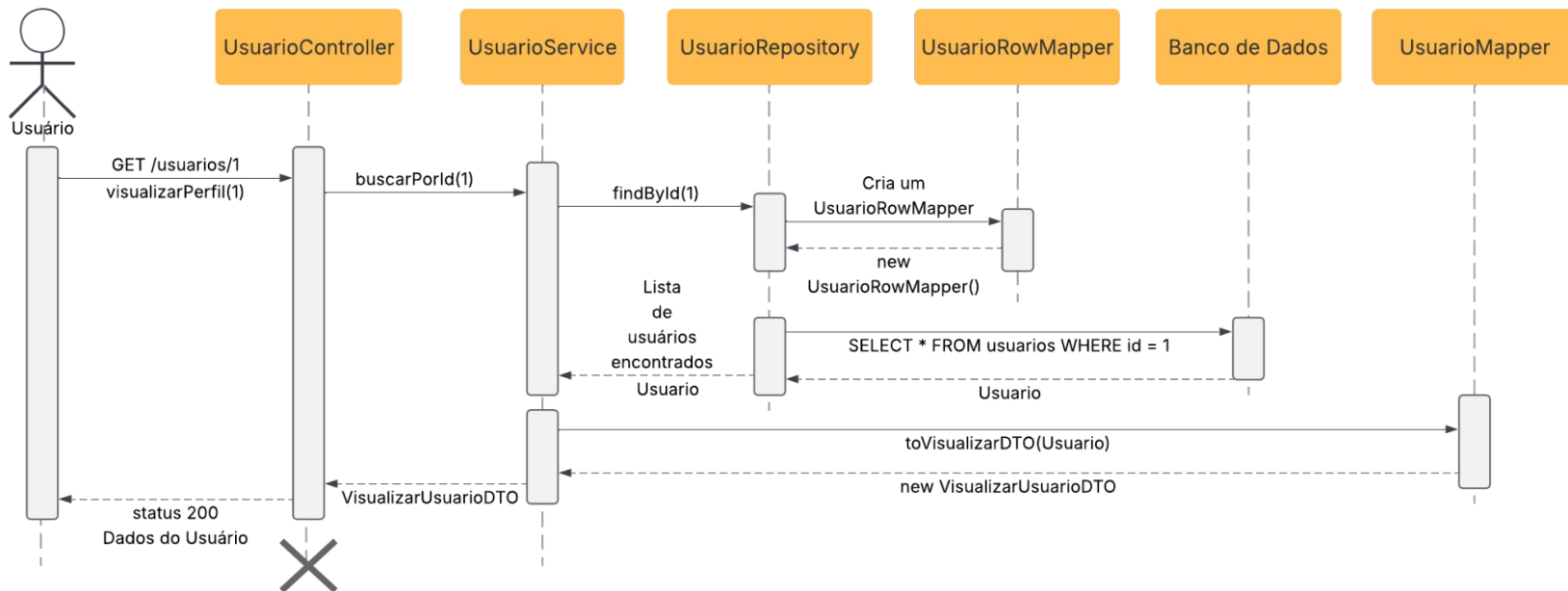
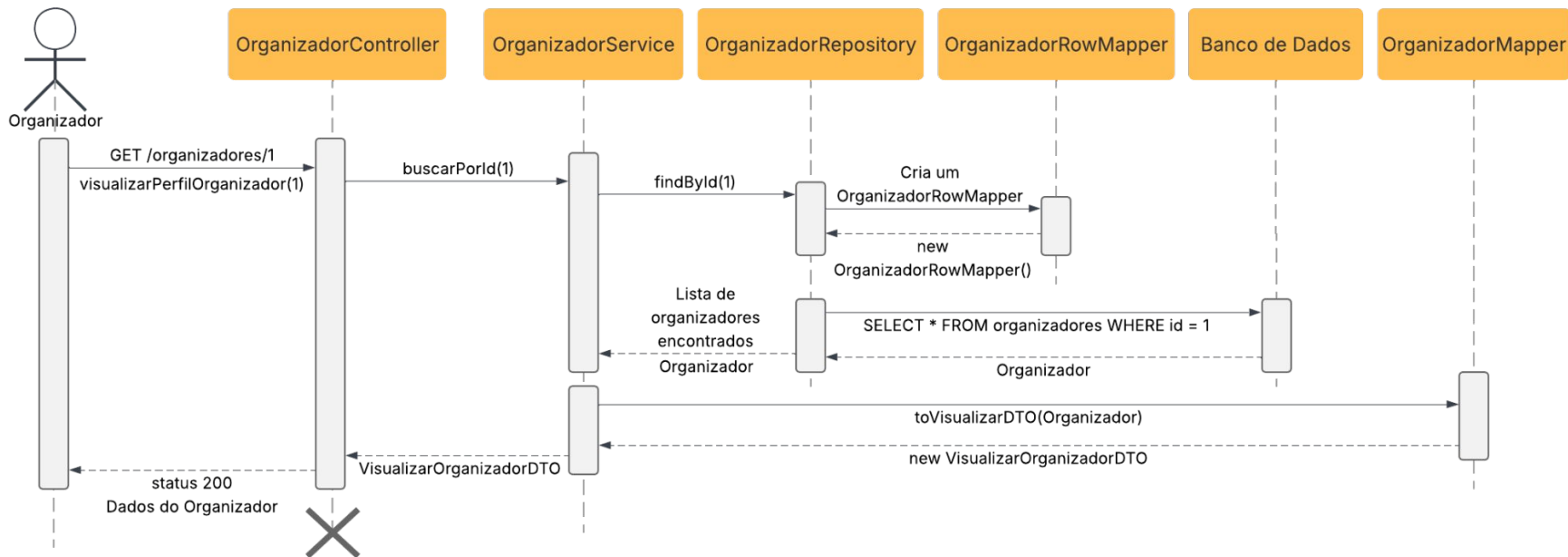
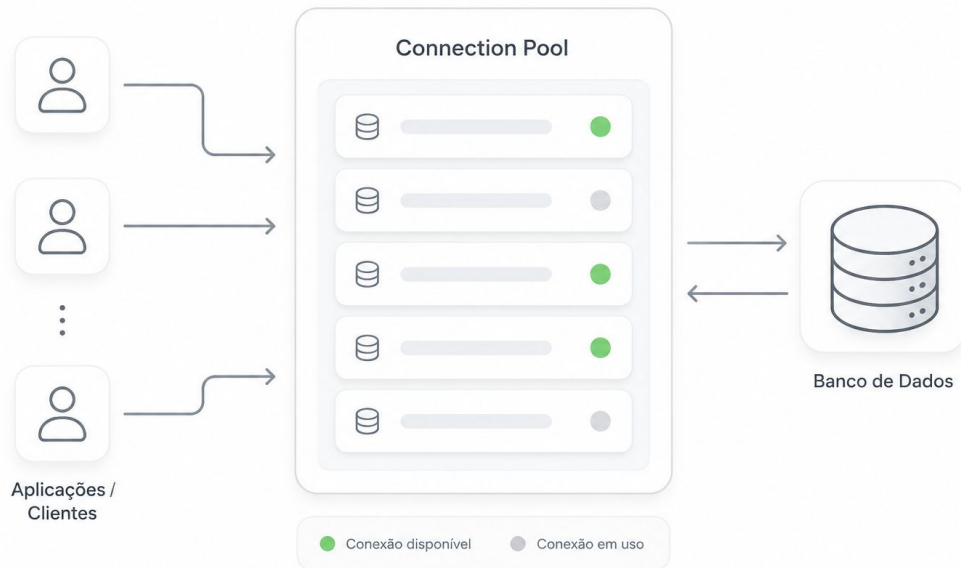


Diagrama de Sequência



Persistência com JDBC

Connection Pool



HikariCP: Eficiência no reuso de conexões.

Persistência com JDBC

ConfigProperties

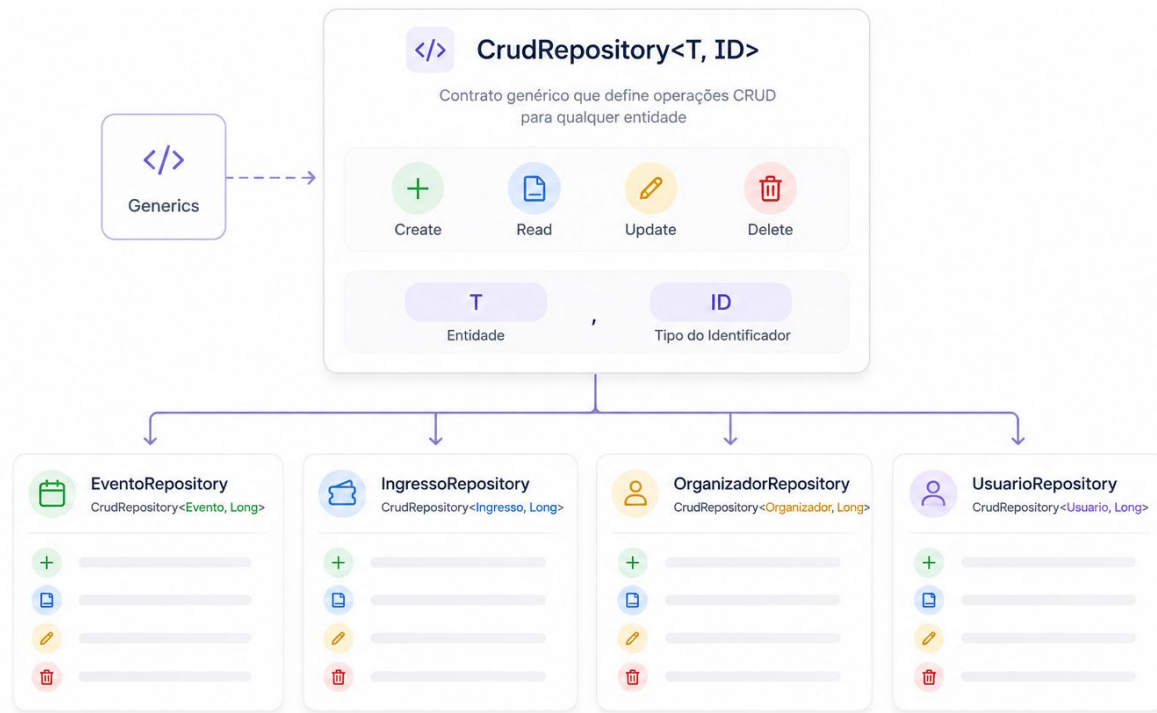
- ConfigProperties centraliza propriedades do application.properties utilizando injeção automática via @Value.



```
1 public class ConfigProperties {
2     @Value(key = "datasource.url")
3     private String url;
4
5     @Value(key = "datasource.username")
6     private String username;
7
8     @Value(key = "datasource.password")
9     private String password;
10
11     @Value(key = "datasource.driver-class-name")
12     private String driverClassName;
13
14     @Value(key = "datasource.hikari.maximum-pool-size")
15     private int maximumPoolSize;
16
17     @Value(key = "datasource.hikari.minimum-idle")
18     private int minimumIdle;
19
20     @Value(key = "datasource.hikari.connection-timeout")
21     private long connectionTimeout;
22 }
```



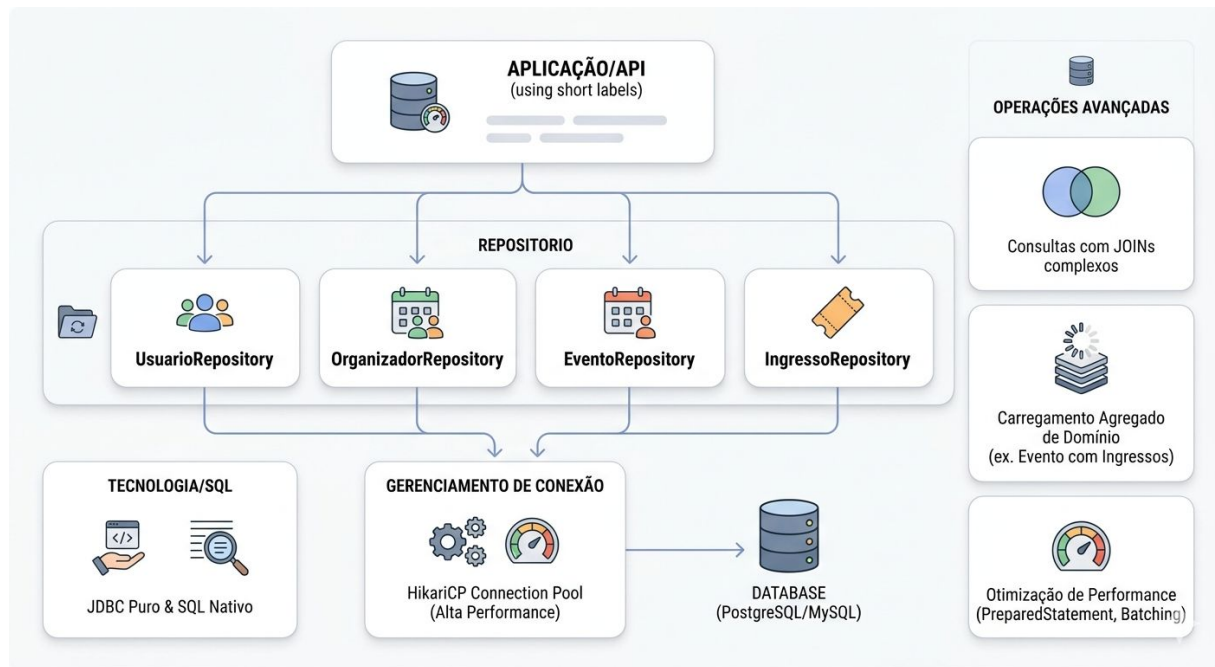
Crud Repository e Generics



CrudRepository<T, ID> padroniza operações CRUD utilizando Generics

Dendê Eventos: Persistência e exceções

Construção dos Repositories



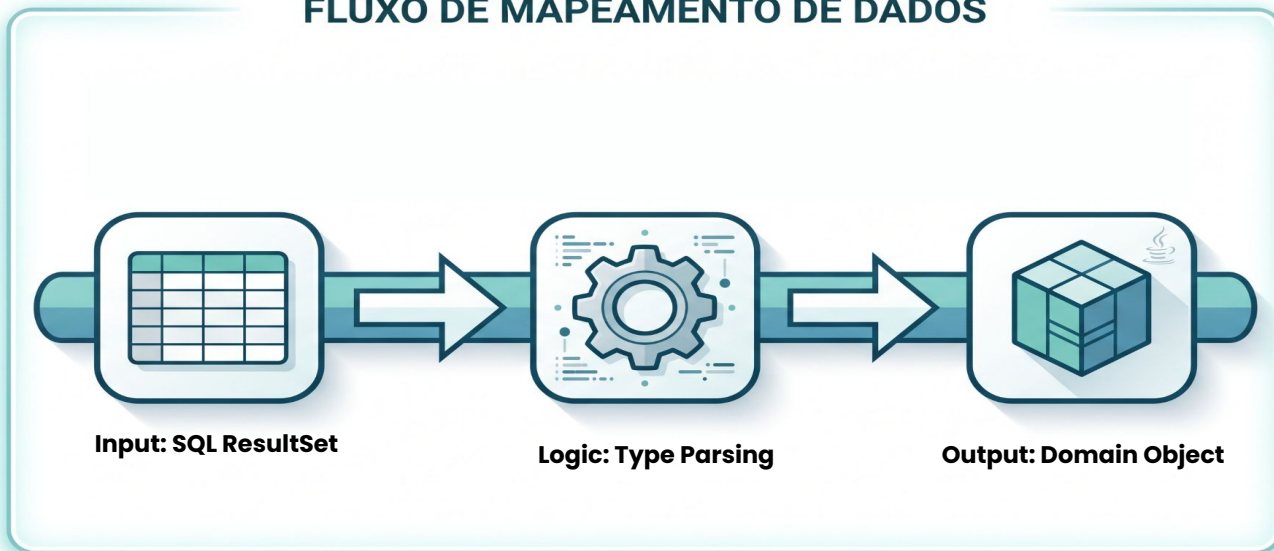
Arquitetura da camada de persistência com JDBC Puro, HikariCP e divisão de repositórios do Dendê Eventos

Construção dos Repositories



RowMapper

FLUXO DE MAPEAMENTO DE DADOS



`mapRow(String[] row)`

Tratamento de exceções

Exceções customizadas baseadas em RuntimeException centralizam o tratamento de erros de persistência, validação e regras de negócio, garantindo padronização e robustez da API.



Considerações finais



- Persistência com JDBC
- ConnectionPool com HikariCP
- ConfigProperties
- CrudRepository<T, ID>
- RowMapper<T>
- Repositories
- Exceções Customizadas

Referências



ORACLE. *Java Documentation*. Disponível em: <https://docs.oracle.com/en/java/>. Acesso em: 17 maio 2026.

ORACLE. *JDBC Documentation*. Disponível em: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/>. Acesso em: 17 maio 2026.

MYSQL. *MySQL Documentation*. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/>. Acesso em: 17 maio 2026.

BRETT WOOLDRIDGE. *HikariCP Documentation*. Disponível em: <https://github.com/brettwooldridge/HikariCP>. Acesso em: 17 maio 2026.

IBM. Creating sequence diagrams. IBM Docs, 2021. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/en/rational-soft-arch/10.0.0?topic=diagrams-creating-sequence>. Acesso em: 17 maio 2026.

Persistência, Exceções e Refatoração no Dendê Eventos

Autor: André Almeida Gomes Neto
Augusto Brandão Ferreira
Deivid Souza dos Santos Oliveira
Hellen Verena da Conceição Magalhães
Ismael Rodrigues de Oliveira Neto
João Vítor da Conceição de Almeida